Sayısal Yöntemler
Adi Diferansiyel Denklemler
Runga-Kutta Sayısal Fizik

Fizik Bölümü

Mersin Üniversitesi

Diferansiyel Denklemler

- **Diferansiyel denklem**, bilinmeyen bir fonksiyon ve onun türevlerini içerir.
- Mühendislik problemlerinin fiziği çoğu zaman değişim hızlarıyla ilişkili olduğundan, türev içeren ifadeler oldukça önemlidir.
- **Kısmi diferansiyel denklem (PDE):** Birden fazla bağımsız değişken içerir.
- **Adi diferansiyel denklem (ODE):** Yalnızca bir bağımsız değişken içerir.
- **Mertebe**, denklemdeki en yüksek türevin derecesiyle belirlenir.
- **Doğrusal olmama**, $f\,\frac{df}{dx}$, e^x, $\cos x$ gibi terimlerden kaynaklanabilir.
- Adi Difransiyel Denklemler'ler tek tek olabileceği gibi bağlı denklem sistemleri biçiminde de ortaya çıkabilir.

$$A\frac{d^2f}{dx^2} + B\frac{df}{dx} + Cf(x) = 0, \qquad \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = f(x,y)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} = 4\frac{dz}{dx} - \frac{d^2z}{dx^2}, \qquad y(x) = ?,\ z(x) = ?$$

Fizik ve mühendislikten örnekler

Newton'un 2. yasası:	$m\dfrac{dv}{dt} = F$
Fourier ısı iletim yasası:	$q = -k\dfrac{dT}{dx}$
Sarkaç hareketi:	$\dfrac{d^2\theta}{dt^2} + \dfrac{g}{L}\sin\theta = 0$
Kütle-yay-sönümleyici:	$m\dfrac{d^2y}{dt^2} + c\dfrac{dy}{dt} + ky = 0$

Başka bir örnek

Güneş kollektörü modeli gibi birçok uygulamada Adi Difransiyel Denklemler'ler doğal olarak ortaya çıkar:

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2y\frac{dy}{dx} = 0$$

Burada bağımlı değişkenler sıcaklık, konum, akım, hız ya da açı olabilir.

Matematiksel Arka Plan

- Aşağıdaki fonksiyonu düşünelim:

$$y = x^3 - x^2 - 4x + 4$$

- Türevi alınırsa bir Adi Difransiyel Denklemler elde edilir:

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 2x - 4$$

- Bu iki ifade aynı davranışı tanımlar: ilki doğrudan y'yi, ikincisi değişim hızını verir.
- Bir Adi Difransiyel Denklemler'yi çözmek, esasen $\frac{dy}{dx}$'den tekrar $y(x)$'e dönmektir:

$$y(x) = x^3 - x^2 - 4x + C$$

- C integrasyon sabitidir. Bir noktadaki değer verilirse bulunabilir. Bu bilgiye **başlangıç değeri** denir.
- Örneğin $y(0) = 4$ başlangıç koşulu, $C = 4$ sonucunu verir.
- Sayısal çözüm yöntemleri tipik olarak başlangıç değerinden başlar ve diferansiyel denklemi kullanarak çözümü ayrık noktalar üzerinde kurar.

Euler Yöntemi

- İnceleyeceğimiz genel problem:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

- Burada $f(x, y)$ bilinir, arananansa $y(x)$'tir.
- Euler yaklaşımı, türevi adım başındaki eğim ile yaklaşıklar:

$$y_{i+1} = y_i + \left.\frac{dy}{dx}\right|_i h = y_i + f(x_i, y_i)h$$

- x_0 başlangıç noktasından başlanır, adım büyüklüğü h seçilir ve yöntem art arda uygulanır.
- h küçüldükçe yaklaşık çözüm genellikle gerçek çözüme daha çok yaklaşır.

Örnek : Euler yöntemi ile başlangıç değer problemi

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 - 1.2y, \qquad y(0) = 1, \qquad x \in [0, 2]$$

Analitik çözüm:

$$y(x) = e^{x^3/3 - 1.2x}$$

$h = 0.5$ için hesaplama

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h, \qquad f(x, y) = yx^2 - 1.2y$$

$$y_1 = 1 + (1 \cdot 0^2 - 1.2 \cdot 1)(0.5) = 0.4$$

$$y_2 = 0.4 + (0.4 \cdot 0.5^2 - 1.2 \cdot 0.4)(0.5) = 0.21$$

$$y_3 = 0.21 + (0.21 \cdot 1^2 - 1.2 \cdot 0.21)(0.5) = 0.189$$

$$y_4 = 0.189 + (0.189 \cdot 1.5^2 - 1.2 \cdot 0.189)(0.5) = 0.28823$$

Örnek : Euler yöntemi ile başlangıç değer problemi

- Sunuda ayrıca $h = 0.25$ için çözümün elde edilmesi istenmektedir.
- Analitik çözüm mavi, $h = 0.5$ için Euler çözümü kırmızı ile gösterilmiştir.

Euler yönteminin hata analizi

- **Kesme hatası (TE)** iki parçadan oluşur:
  - **Yerel TE:** Yöntemin tek bir adımda uygulanmasından kaynaklanan hata.
  - **Yayılan TE:** Önceki adımlardan taşınan yaklaşık hatalar.
- **Küresel TE**, bu iki bileşenin toplam etkisidir.
- Euler yöntemi Taylor serisi açılımından türetilebilir:

$$y_{i+1} = y_i + y_i' h + \frac{y_i''}{2!} h^2 + \cdots + \frac{y_i^{(n)}}{n!} h^n + R_n$$

- Euler için yerel hata mertebesi $O(h^2)$'dir.
- Buna karşın yöntem **birinci mertebedir**; küresel hata $O(h)$ mertebesindedir.
- Yalnızca $y(x)$ doğrusal ise tam sonuç verir.

$$E_a \approx \frac{f'(x_i, y_i)}{2} h^2$$

Daha yüksek mertebeli yöntemler

- Taylor serisinde daha fazla terim kullanılarak daha yüksek mertebeli yöntemler elde edilebilir.
- Örneğin ikinci mertebe için:

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h + \frac{f'(x_i, y_i)}{2!}h^2 + E_t$$

- Burada $f'(x, y)$ zincir kuralı ile hesaplanır:

$$f'(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx}$$

- Daha yüksek türevlerin ifadeleri giderek karmaşıklaşır.
- Bu nedenle uygulamada, yalnızca $f(x, y)$ kullanan daha pratik yöntemler tercih edilir:
  - Heun yöntemi
  - Orta nokta yöntemi
  - Runge-Kutta yöntemleri

Heun yöntemi

- Euler yöntemi:

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

- Soru: $f(x_i, y_i)$ yerine daha iyi bir eğim tahmini kullanılabilir mi?
- **Öngörücü (predictor) adımı:**

$$y_{i+1}^{(0)} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

- **Düzeltici (corrector) adımı:** x_i ve x_{i+1} noktalarındaki eğimlerin ortalaması alınır:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(0)})}{2}h$$

- Böylece tek bir Euler eğimi yerine iki noktanın ortalama eğimi kullanılmış olur.

Heun yöntemi (devam)

- Heun yöntemi bir **öngörücü-düzeltici** yöntemidir.
- Düzeltici adım birden fazla kez uygulanabilir:

$$y_{i+1}^{(0)} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

$$y_{i+1}^{(1)} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(0)})}{2}h$$

$$y_{i+1}^{(2)} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(1)})}{2}h$$

- Bu işlem hata toleransın altına inene kadar sürdürülebilir.
- Eğer $f = f(x)$ ise öngörücüye gerek yoktur ve formül trapez kuralına benzer.
- Heun yöntemi ikinci mertebe doğrudur.
- Küresel hata $O(h^2)$, yerel hata $O(h^3)$ mertebesindedir.

Orta nokta yöntemi

- Heun yöntemine benzer biçimde, Euler yöntemini daha iyi bir eğim kullanarak iyileştirir.
- Önce orta noktadaki değer tahmin edilir:

$$y_{i+1/2} = y_i + f(x_i, y_i)\frac{h}{2}$$

- Sonra orta noktadaki eğim kullanılarak sonraki adım hesaplanır:

$$y_{i+1} = y_i + f(x_{i+1/2}, y_{i+1/2})h$$

- Heun yönteminden farklı olarak ikinci adım tekrar tekrar uygulanamaz.
- $f = f(x)$ ise ilk adıma gerek kalmaz.
- Orta nokta yöntemi ikinci mertebe doğrudur; küresel hata $O(h^2)$'dir.

Örnek : Heun yöntemi ile çözüm

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 - 1.2y, \qquad y(0) = 1, \qquad h = 0.5$$

$$y_{i+1}^{(0)} = y_i + f(x_i, y_i)h, \qquad y_{i+1}^{(k)} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(k-1)})}{2}h$$

$$\begin{aligned}
i = 0: &\quad y_1^{(0)} = 1 + (1 \cdot 0^2 - 1.2 \cdot 1)(0.5) = 0.4 \\
k = 1: &\quad y_1^{(1)} = 0.605, \qquad e_a = 33.9\% \\
k = 2: &\quad y_1^{(2)} = 0.5563125, \qquad e_a = 8.75\% \\
k = 3: &\quad y_1^{(3)} = 0.5678757, \qquad e_a = 2.04\% \\
k = 4: &\quad y_1^{(4)} = 0.5651295, \qquad e_a = 0.49\%
\end{aligned}$$

Dolayısıyla

$$y_1 = y(0.5) = 0.5651295$$

Bir sonraki adımda aynı süreç sürdürülür ve sonuçlar:

$$y(1) = 0.4104059, \qquad y(1.5) = 0.5279021, \qquad y(2) = 2.181574$$

Örnek : Orta nokta yöntemi ile çözüm

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 - 1.2y, \qquad y(0) = 1, \qquad h = 0.5$$

$$y_{i+1/2} = y_i + f(x_i, y_i)\frac{h}{2}, \qquad y_{i+1} = y_i + f(x_{i+1/2}, y_{i+1/2})h$$

$$\begin{aligned}
i = 0: \quad & y_{1/2} = 1 + (1 \cdot 0^2 - 1.2 \cdot 1)(0.25) = 0.7 \\
& y_1 = 1 + (0.7 \cdot 0.25^2 - 1.2 \cdot 0.7)(0.5) = 0.601875 \\
i = 1: \quad & y_{3/2} = 0.4589297, \qquad y_2 = 0.4555911 \\
i = 2: \quad & y_{5/2} = 0.4328116, \qquad y_3 = 0.5340383 \\
i = 3: \quad & y_{7/2} = 0.6742233, \qquad y_4 = 1.1619087
\end{aligned}$$

Sunuda ayrıca aynı örneğin $h = 0.25$ için de çözülmesi istenmektedir.

Genelleştirilmiş Runge-Kutta yöntemleri

- RK yöntemleri, yalnızca bilinen $f(x, y)$ fonksiyonunu kullanır; türevlerini gerektirmez.
- Birinci mertebe RK yöntemi aslında Euler yöntemidir.
- Heun ve orta nokta yöntemleri de RK ailesinin ikinci mertebe üyeleridir.

$$y_{i+1} = y_i + \phi(x_i, y_i, h)h$$

$$\phi = a_1 k_1 + a_2 k_2 + \cdots + a_n k_n$$

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_i, y_i), \\ k_2 &= f(x_i + p_1 h,\ y_i + q_{11} k_1 h), \\ k_3 &= f(x_i + p_2 h,\ y_i + q_{21} k_1 h + q_{22} k_2 h),\ \text{vb.} \end{aligned}$$

İkinci mertebe Runge-Kutta

$$y_{i+1} = y_i + (a_1 k_1 + a_2 k_2)h$$

$$k_1 = f(x_i, y_i), \qquad k_2 = f(x_i + p_1 h,\ y_i + q_{11} k_1 h)$$

Taylor serisi analizi ile sabitler belirlenir:

$$a_1 + a_2 = 1, \qquad a_2 p_1 = \frac{1}{2}, \qquad a_2 q_{11} = \frac{1}{2}$$

- Dört bilinmeyen ve üç denklem olduğundan ikinci mertebe için birden fazla RK yöntemi vardır.
- Bu serbestlik, Heun, orta nokta ve Ralston yöntemleri gibi farklı özel seçimler doğurur.

İkinci mertebe RK yöntemlerinin özel seçimleri

Heun yöntemi

$$a_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow a_1 = \frac{1}{2},\ p_1 = 1,\ q_{11} = 1$$

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{1}{2}k_1 + \frac{1}{2}k_2\right)h, \quad k_2 = f(x_i + h,\ y_i + hk_1)$$

Orta nokta yöntemi

$$a_2 = 1 \Rightarrow a_1 = 0,\ p_1 = \frac{1}{2},\ q_{11} = \frac{1}{2}$$

$$y_{i+1} = y_i + k_2 h, \quad k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2},\ y_i + \frac{h}{2}k_1\right)$$

Ralston yöntemi

$$a_2 = \frac{2}{3} \Rightarrow a_1 = \frac{1}{3},\ p_1 = \frac{3}{4},\ q_{11} = \frac{3}{4}$$

Ralston yönteminin grafiksel yorumu

- Önce Euler yaklaşımı ile $x_i + \frac{3}{4}h$ noktasındaki tahmin elde edilir:

$$y_{i+3/4} = y_i + f(x_i, y_i)\frac{3h}{4}$$

- Sonra bu noktadaki eğim hesaplanır:

$$f\left(x_i + \frac{3}{4}h,\ y_{i+3/4}\right)$$

- Ağırlıklı ortalama eğim kullanılır:

$$\frac{1}{3}f(x_i, y_i) + \frac{2}{3}f\left(x_i + \frac{3}{4}h,\ y_{i+3/4}\right)$$

- Sonuçta bir sonraki adım:

$$y_{i+1} = y_i + \left[\frac{1}{3}f(x_i, y_i) + \frac{2}{3}f\left(x_i + \frac{3}{4}h,\ y_{i+3/4}\right)\right]h$$

Tercih edilen üçüncü mertebe biçim

$$y_{i+1} = y_i + h\frac{k_1 + 4k_2 + k_3}{6}$$

$$k_1 = f(x_i, y_i),$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2},\, y_i + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f(x_i + h,\, y_i - hk_1 + 2hk_2)$$

- Üçüncü mertebe RK için farklı seçenekler vardır; bu yazılış yaygın olarak tercih edilir.
- Hesaplama yükü RK4'ten düşüktür; ancak doğruluk da biraz daha sınırlıdır.

Dördüncü mertebe RK yöntemi (RK4)

$$y_{i+1} = y_i + h\frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}$$

$$\begin{aligned}
k_1 &= f(x_i, y_i), \\
k_2 &= f\left(x_i + \frac{h}{2},\, y_i + \frac{h}{2}k_1\right), \\
k_3 &= f\left(x_i + \frac{h}{2},\, y_i + \frac{h}{2}k_2\right), \\
k_4 &= f(x_i + h,\, y_i + hk_3)
\end{aligned}$$

- RK4 dördüncü mertebe doğruluğa sahiptir.
- Yüksek doğruluk ve pratik uygulanış dengesi nedeniyle Adi Difransiyel Denklemler çözümünde çok yaygın kullanılır.

Örnek : RK4 ile çözüm

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 - 1.2y, \qquad y(0) = 1, \qquad h = 0.5$$

$$\begin{aligned}
i = 0: \quad & k_1 = -1.2,\ k_2 = -0.79625,\ k_3 = -0.91107,\ k_4 = -0.51724, \\
& y_1 = y(0.5) = 0.572344, \qquad e_t = 0.032\% \\
i = 1: \quad & k_1 = -0.54373,\ k_2 = -0.27821,\ k_3 = -0.32053,\ k_4 = -0.08242, \\
& y_2 = y(1) = 0.420375, \qquad e_t = 0.006\% \\
i = 2: \quad & k_1 = -0.08407,\ k_2 = 0.144767,\ k_3 = 0.165505,\ k_4 = 0.528284, \\
& y_3 = y(1.5) = 0.509104, \qquad e_t = 0.01\% \\
i = 3: \quad & k_1 = 0.534559,\ k_2 = 1.197111,\ k_3 = 0.505611,\ k_4 = 3.533348, \\
& y_4 = y(2) = 1.29855, \qquad e_t = 0.54\%
\end{aligned}$$

RK4 bu problemde oldukça başarılı ve düşük hatalı sonuçlar üretmektedir.

Adi Difransiyel Denklemler sistemlerinin çözümü

- Öğrendiğimiz yöntemlerin tamamı Adi Difransiyel Denklemler sistemlerine de uygulanabilir.
- İkinci mertebe bir denklemi, değişken dönüşümü ile iki birinci mertebe denkleme ayırmak yaygın bir yaklaşımdır.

$$\frac{d^2y}{dt^2} + t - y = 0, \qquad y(0) = 2, \qquad y'(0) = 0$$

$$z = \frac{dy}{dt} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{dy}{dt} = z = f_1(t, y, z) \\ \dfrac{dz}{dt} = y - t = f_2(t, y, z) \end{cases}$$

Euler yöntemi ve $h = 0.1$ için ilk adımlar:

$$t_0 = 0, \; y_0 = 2, \; z_0 = 0$$

$$y_1 = 2 + (0)(0.1) = 2, \qquad z_1 = 0 + (0 - 2)(0.1) = -0.2$$

$$y_2 = 2 + (-0.2)(0.1) = 1.98, \qquad z_2 = -0.2 + (0.1 - 2)(0.1) = -0.39$$

İşlem bu şekilde $i = 50$'ye kadar sürdürülür.

Adi Difransiyel Denklemler'lerin sayısal çözümlerinde kararlılık

Aşağıdaki problemi düşünelim:

$$\frac{dy}{dt} = -ay, \qquad y(0) = y_0, \qquad y_{\text{exact}} = y_0 e^{-at}$$

Euler yöntemi uygulanırsa:

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{dy}{dt}\right)_i h = y_i - a y_i h = (1 - ah) y_i$$

- $a > 0$ ise gerçek çözüm sıfıra asimptotik olarak yaklaşır.
- Sayısal çözümün de her adımda küçülmesi için

$$|1 - ah| < 1 \qquad \Rightarrow \qquad h < \frac{2}{a}$$

  koşulu gerekir.
- Bu, Euler yönteminin bu problem için **kararlılık koşuludur**.
- Adım çok büyük seçilirse $y_i \to \infty$ olabilir; yani çözüm kararsızlaşır.
- Euler yöntemi **açık (explicit)** bir yöntemdir; y_{i+1} doğrudan hesaplanır.

Örtük Euler yöntemi: koşulsuz kararlılık

- Euler yönteminde x_i noktasındaki eğim yerine x_{i+1} noktasındaki eğim kullanılırsa **örtük Euler** elde edilir.

$$y_{i+1} = y_i + \left(\frac{dy}{dt}\right)_{i+1} h = y_i - a y_{i+1} h$$

$$(1 + ah) y_{i+1} = y_i \qquad \Rightarrow \qquad y_{i+1} = \frac{y_i}{1 + ah}$$

- $a > 0$ için $y_{i+1} < y_i$ her zaman sağlanır.
- h ne kadar büyük olursa olsun $y_i \to 0$; dolayısıyla yöntem **koşulsuz kararlıdır**.
- Ancak büyük adımlar çözüm ayrıntılarını kaçırabilir.
- Örtük yöntemlerin dezavantajı, her adımda ek denklem çözümü gerektirmeleridir.

Alıştırma: $\frac{dy}{dt} = -20y$, $y(0) = 0$ için açık ve örtük Euler sonuçlarını çeşitli adımlarla karşılaştırın.

Çok adımlı yöntemler ve kendinden başlamayan Heun yöntemi

- Buraya kadar gördüğümüz yöntemler **tek-adımlıdır**; yalnızca x_i noktasındaki bilgiyi kullanırlar.
- **Çok adımlı** yöntemler $x_{i-1}, x_{i-2}, \ldots$ noktalarındaki bilgileri de kullanır.
- İlk birkaç adım için uygulanamazlar; önce başlangıç değerleri başka bir yöntemle üretilmelidir.

Kendinden başlamayan (N-S-S) Heun yöntemi

$$y_{i+1}^{(0)} = y_{i-1} + 2h\, f(x_i, y_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(0)})}{2} h$$

- Öngörücü adımın yerel hatası $O(h^2)$, düzeltici adımın yerel hatası ise $O(h^3)$ mertebesindedir.

N-S-S Heun yöntemi için hata analizi

Taylor serisi analizinden:

$$E_p = \frac{1}{3}h^3 f''(\xi_p), \qquad E_c = -\frac{1}{12}h^3 f''(\xi_c)$$

$$\text{T.V.}_{i+1}^{(p)} = y_{i+1}^{(0)} + \frac{1}{3}h^3 f''(\xi_p)$$

$$\text{T.V.}_{i+1}^{(c)} = y_{i+1} - \frac{1}{12}h^3 f''(\xi_c)$$

İki ifade çıkarıldığında yaklaşık olarak

$$y_{i+1} - y_{i+1}^{(0)} \approx 5E_c$$

sonucu elde edilir. Dolayısıyla düzeltici hatası şu şekilde tahmin edilebilir:

$$E_c \approx \frac{y_{i+1} - y_{i+1}^{(0)}}{5}$$

Bu bağıntı, her adımda tahmin edilen ve düzeltilen değerler kullanılarak hatanın yaklaşık bulunmasına izin verir.

N-S-S Heun yöntemi için düzelticiler ve Örnek

- Düzeltici değiştiricisi:

$$y_{i+1} \leftarrow y_{i+1} + \frac{y_{i+1} - y_{i+1}^{(0)}}{5}$$

- Öngörücü değiştiricisi:

$$y_{i+1}^{(0)} \leftarrow y_{i+1}^{(0)} + \frac{4}{5}\left(y_i - y_i^{(0)}\right)$$

Örnek

$$\frac{dy}{dx} = yx^2 - 1.2y, \qquad y(0) = 1, \qquad x \in [0, 2], \qquad h = 0.5$$

Tam çözüm:

$$y(x) = e^{x^3/3 - 1.2x}$$

Yöntem:

$$y_{i+1}^{(0)} = y_{i-1} + 2hf(x_i, y_i), \qquad y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}\left[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(0)})\right] h$$

İlk adımda x_{-1} bilinmediği için başlangıç, orta nokta yöntemi gibi başka bir yöntemle yapılabilir.

Örnek (devam)

$i = 0:$ Orta nokta yöntemi ile $y_{1/2} = 1 + (1 \cdot 0^2 - 1.2)(0.25) = 0.7$

$y_1 = 1 + (0.7 \cdot 0.25^2 - 1.2 \cdot 0.7)(0.5) = 0.601875, \qquad e_t = 5.19\%$

$i = 1:$ $y_2^{(0)} = 1 + (0.601875 \cdot 0.5^2 - 1.2 \cdot 0.601875)(1) = 0.428219$

Öngörücü değiştiricisi ilk adımda uygulanamaz.

$$y_2 = 0.601875 + \frac{1}{2}\big[(0.601875 \cdot 0.5^2 - 1.2 \cdot 0.601875) + (0.428219 \cdot 1^2 - 1.2 \cdot 0.428219)\big](0.5) = 0.437519$$

Düzeltici değiştiricisi sonrası: $y_2 = 0.437519 + \dfrac{0.437519 - 0.428219}{5} = 0.439379$

$e_t = 4.08\%$

Sunuda $i = 2$ ve $i = 3$ adımlarının öğrenci tarafından tamamlanması istenmektedir.

Adams-Bashforth formülleri

- Taylor serisinde türevler için uygun geri fark yaklaşımları kullanılarak türetilir.
- **Açık** formüllerdir.
- Genel yapı:

$$y_{i+1} = y_i + h\sum_{k=0}^{n-1} b_k f_{i-k} + O(h^{n+1})$$

İlk üç Adams-Bashforth formülü

$$\text{1. mertebe: } y_{i+1} = y_i + hf_i + \frac{1}{2}h^2 f'(\xi)$$

$$\text{2. mertebe: } y_{i+1} = y_i + h\left(\frac{3}{2}f_i - \frac{1}{2}f_{i-1}\right) + \frac{5}{12}h^3 f''(\xi)$$

$$\text{3. mertebe: } y_{i+1} = y_i + h\left(\frac{23}{12}f_i - \frac{16}{12}f_{i-1} + \frac{5}{12}f_{i-2}\right) + O(h^4)$$

3. mertebe Adams-Bashforth formülünün türetilmesi

Taylor açılımı:

$$y_{i+1} = y_i + f_i h + f_i' \frac{h^2}{2} + f_i'' \frac{h^3}{6} + \cdots$$

Geri fark kestirimleri:

$$f_i' \approx \frac{3f_i - 4f_{i-1} + f_{i-2}}{2h} + O(h^2)$$

$$f_i'' \approx \frac{f_i - 2f_{i-1} + f_{i-2}}{h^2} + O(h)$$

Bunlar yerine yazılıp terimler düzenlenince:

$$y_{i+1} = y_i + h\left(\frac{23}{12}f_i - \frac{16}{12}f_{i-1} + \frac{5}{12}f_{i-2}\right) + O(h^4)$$

Sunudaki alıştırma, türev kestirimlerinin tam hata terimlerini de türetmeyi istemektedir.

Adams-Moulton formülleri

- Genel yapı:

$$y_{i+1} = y_i + h\sum_{k=0}^{n-1} b_k f_{i+1-k} + O(h^{n+1})$$

- Bunlar **örtük** formüllerdir; çünkü bilinmeyen y_{i+1} her iki tarafta da yer alır.

Düşük mertebeli örnekler

$$\text{2. mertebe: } y_{i+1} = y_i + h\left(\frac{1}{2}f_i + \frac{1}{2}f_{i+1}\right) - \frac{1}{12}h^3 f''(\xi)$$

$$\text{3. mertebe: } y_{i+1} = y_i + h\left(\frac{5}{12}f_{i+1} + \frac{8}{12}f_i - \frac{1}{12}f_{i-1}\right) + O(h^4)$$

Diğer yüksek mertebeli sürümler arasında dördüncü mertebe Adams yöntemi ve Milne yöntemi de bulunur.

Örnek : 4. mertebe Adams yöntemi

$$\frac{dy}{dx} = -y + \frac{1}{1+x}, \qquad y(0) = 2, \qquad x \in [0, 2.5], \qquad h = 0.5$$

Öngörücü-düzeltici biçim

$$y_{i+1}^{(0)} = y_i + h\left(\frac{55}{24}f_i - \frac{59}{24}f_{i-1} + \frac{37}{24}f_{i-2} - \frac{9}{24}f_{i-3}\right)$$

$$y_{i+1} = y_i + h\left(\frac{9}{24}f_{i+1}^{(0)} + \frac{19}{24}f_i - \frac{5}{24}f_{i-1} + \frac{1}{24}f_{i-2}\right)$$

Adams yöntemine başlamadan önce y_1, y_2, y_3 değerleri RK4 ile üretilir:

$$y_1 = 1.333333$$
$$y_2 = 1.000000$$
$$y_3 = 0.800000$$

Örnek (devam)

Başlangıç değerleri $y_0 = 2$, $y_1 = 1.333333$, $y_2 = 1$, $y_3 = 0.8$ elde edildikten sonra Adams yöntemi uygulanır.

$$
\begin{aligned}
i = 3: \quad & y_4^{(0)} = 0.737731 \\
& y_4^{(1)} = 0.660790, \quad y_4^{(2)} = 0.665599, \quad y_4^{(3)} = 0.665298, \quad y_4^{(4)} = 0.665317 \\
i = 4: \quad & y_5^{(0)} = 0.585786 \\
& y_5^{(1)} = 0.569067, \quad y_5^{(2)} = 0.569963, \quad y_5^{(3)} = 0.569915
\end{aligned}
$$

Bu örnek, çoklu düzeltici kullanımının çözümü nasıl iyileştirdiğini göstermektedir.

Sınır değer problemleri (BVP)

- Bir Adi Difransiyel Denklemler sistemi ya da ikinci ve daha yüksek mertebeden bir denklem için birden fazla başlangıç/sınır koşulu gerekir.
- Tüm koşullar aynı noktada verilmişse problem **başlangıç değer problemi (IVP)** adını alır.
- Koşullar farklı noktalarda verilmişse problem **sınır değer problemi (BVP)** olur.

$$\frac{dy_1}{dt} = f_1(t, y_1, y_2), \qquad y_1(0) = y_{1,0}$$

$$\frac{dy_2}{dt} = f_2(t, y_1, y_2), \qquad y_2(0) = y_{2,0}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f(x, y), \qquad y(0) = y_0, \qquad y(L) = y_L$$

Atış yöntemi (shooting method)

Şu sınır değer problemini düşünelim:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = f(x, T, T'), \qquad T(0) = T_0, \qquad T(L) = T_L$$

Yeni değişken tanımı:

$$z = \frac{dT}{dx}$$

Böylece problem iki birinci mertebe denklem hâline gelir:

$$\frac{dT}{dx} = z, \qquad \frac{dz}{dx} = f(x, T, T')$$

- Bu artık tam bir başlangıç değer problemi değildir; çünkü $z(0)$ bilinmez.
- Atış yöntemi, $z(0)$ için bir tahmin yapar ve problemi IVP gibi çözer.
- Sonra hesaplanan $T(L)$, verilen sınır koşulu ile karşılaştırılır.
- Gerekirse yeni bir $z(0)$ tahmini yapılır ve süreç tekrarlanır.
- Doğrusal problemlerde birkaç denemede tam sonuca ulaşmak mümkün olabilir.

Örnek : Atış yöntemi ile ilk tahmin

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0.01T - 0.2, \qquad T(0) = 40, \qquad T(10) = 200$$

$$\frac{dT}{dx} = z, \qquad \frac{dz}{dx} = 0.01T - 0.2, \qquad z(0) = ?$$

İlk tahmin olarak $z(0) = 15$ alınsın. Euler yöntemi ve $h = 2$:

$$\begin{aligned}
T_0 &= 40, & z_0 &= 15 \\
T_1 &= T_0 + 2z_0 = 70, & z_1 &= z_0 + 2(0.01T_0 - 0.2) = 15.4 \\
T_2 &= 100.8, & z_2 &= 16.4 \\
T_3 &= 133.6, & z_3 &= 18.016 \\
T_4 &= 169.632, & z_4 &= 20.288 \\
T_5 &= 210.208, & z_5 &= 23.28064
\end{aligned}$$

Bu tahmin için $T(10) = 210.208$ bulunur; hedef değer 200'dür.

Örnek : ikinci tahmin ve lineer enterpolasyon

İkinci tahmin olarak $z(0) = 10$ seçilsin. Euler yöntemi ve $h = 2$ ile:

$$
\begin{aligned}
T_0 &= 40, & z_0 &= 10 \\
T_1 &= 60, & z_1 &= 10.4 \\
T_2 &= 80.8, & z_2 &= 11.2 \\
T_3 &= 103.2, & z_3 &= 12.416 \\
T_4 &= 128.032, & z_4 &= 14.08 \\
T_5 &= 156.192, & z_5 &= 16.24064
\end{aligned}
$$

Dolayısıyla:

$$z(0) = 15 \Rightarrow T(10) = 210.208, \qquad z(0) = 10 \Rightarrow T(10) = 156.192$$

Üçüncü tahmin lineer enterpolasyonla bulunur:

$$z(0) = 10 + \frac{200 - 156.192}{210.208 - 156.192}(15 - 10) = 14.055095$$

Örnek : üçüncü tahmin ve sonuç

$z(0) = 14.055095$ için tekrar çözelim:

$$
\begin{aligned}
T_0 &= 40, & z_0 &= 14.055095 \\
T_1 &= 68.1102, & z_1 &= 14.4551 \\
T_2 &= 97.0204, & z_2 &= 15.4173 \\
T_3 &= 127.8550, & z_3 &= 16.6577 \\
T_4 &= 161.7704, & z_4 &= 19.1148 \\
T_5 &= 200.0000, & z_5 &= 21.9502
\end{aligned}
$$

- Böylece $T(10) = 200$ tam olarak elde edilir.
- Bunun nedeni, çözülen Adi Difransiyel Denklemler'nin doğrusal olması ve lineer enterpolasyonun burada yeterli olmasıdır.
- Ara T değerlerinin tam olması gerekmez; tam olan yalnızca sınır değeridir.
- Doğrusal olmayan problemlerde daha yüksek mertebeden enterpolasyon gerekebilir.

Sonlu fark yöntemi

- Temel fikir, diferansiyel denklemdeki türevleri sonlu farklarla değiştirmektir.

Aynı BVP için:

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0.01\,T - 0.2, \qquad T(0) = 40, \qquad T(10) = 200$$

$h = \Delta x = 2$ seçildiğinde bilinmeyenler T_1, T_2, T_3, T_4'tür. Merkezli fark yaklaşımı:

$$\frac{d^2T}{dx^2} \approx \frac{T_{i+1} - 2\,T_i + T_{i-1}}{h^2}$$

Böylece:

$$\frac{T_{i+1} - 2\,T_i + T_{i-1}}{h^2} = 0.01\,T_i - 0.2$$

Düzenlenirse genel denklem:

$$-T_{i-1} + 2.04\,T_i - T_{i+1} = 0.8$$

Sonlu fark yöntemi ile doğrusal denklem takımı

Bilinmeyen noktalar için:

$$
\begin{aligned}
-T_0 + 2.04\,T_1 - T_2 &= 0.8 \\
-T_1 + 2.04\,T_2 - T_3 &= 0.8 \\
-T_2 + 2.04\,T_3 - T_4 &= 0.8 \\
-T_3 + 2.04\,T_4 - T_5 &= 0.8
\end{aligned}
$$

$T_0 = 40$ ve $T_5 = 200$ yerine yazılırsa:

$$
\begin{bmatrix} 2.04 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2.04 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2.04 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2.04 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} 40.8 \\ 0.8 \\ 0.8 \\ 200.8 \end{bmatrix}
$$

Sunudaki yaklaşık çözüm:

$$
\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} 65.97 \\ 93.78 \\ 124.54 \\ 159.48 \end{bmatrix}
$$

Sonlu fark yöntemi üzerine notlar

- Elde edilen katsayı matrisi üç bantlıdır (tridiagonal) ve bu tip sistemler için çok verimli özel algoritmalar vardır.
- Daha doğru sonuçlar için:
  - daha yüksek mertebeli türev yaklaşımları,
  - daha küçük adım büyüklüğü

  kullanılabilir.
- Yüksek mertebeli yaklaşımlarda sınıra yakın noktalarda ileri ya da geri fark kullanmak gerekebilir.

Kapanış

- Bu çeviri, yüklenen sunudaki akışı koruyarak Adi Difransiyel Denklemler'ler için temel sayısal yöntemleri Türkçe olarak özetlemektedir.
- İçerik başlıkları:
  - Euler, Heun, orta nokta ve Runge-Kutta yöntemleri
  - Hata ve kararlılık analizi
  - Çok adımlı Adams yöntemleri
  - Sınır değer problemleri, atış yöntemi ve sonlu farklar
- Kaynak olarak özgün sunudaki sayısal örnekler ve denklemler korunmuştur.

Teşekkürler